



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP

**UTILIDAD DE LA ULTRABIOMICROSCOPIA COMO DIAGNÓSTICO
ESTRUCTURAL EN LA HIPOTONÍA OCULAR**

TESIS
PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN:
OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:
DR. ANDRÉS GARCÍA MORENO

ASESOR DE TESIS:
DR. HUMBERTO WONG CHAVARRÍA



CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. A MARZO 2025

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA
PROFESOR TITULAR ANTE LA UNAM

DR. ÓSCAR BACA LOZADA
PROFESOR ADJUNTO

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO
PROFESOR ADJUNTO

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA
JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ
JEFE DE INVESTIGACIÓN

DR. HUMBERTO WONG CHAVARRÍA
ASESOR DE TESIS

1. Índice

1.	<i>Índice.....</i>	3
2.	<i>Identificación de investigadores</i>	4
3.	<i>Resumen.....</i>	4
4.	<i>Introducción y marco teórico</i>	5
5.	<i>Justificación.....</i>	9
6.	<i>Planteamiento del problema</i>	10
7.	<i>Pregunta de investigación</i>	10
8.	<i>Objetivos.....</i>	10
	8.1 Objetivo general.....	10
	8.2 Objetivos específicos.....	10
9.	<i>Hipótesis.....</i>	11
10.	<i>Material y métodos.....</i>	11
	10.1 Diseño del estudio.....	11
	10.2 Criterios de inclusión	12
	10.3 Criterios de exclusión	12
	10.4 Variables	12
	10.5 Análisis de datos	14
11.	<i>Resultados</i>	14
12.	<i>Discusión.....</i>	20
13.	<i>Conclusiones</i>	21
14.	<i>Recursos financieros y de factibilidad.....</i>	22
15.	<i>Bioseguridad.....</i>	22
16.	<i>Cronograma de actividades.....</i>	22
17.	<i>Referencias bibliográficas</i>	22

2. Identificación de investigadores

Dr. Andrés García Moreno
Residente de Oftalmología.

Dr. Humberto Wong Chavarría
Jefe de departamento del Departamento de Ecografía.

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz
Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México.
Teléfono: 5580492871

3. Resumen

Introducción; La hipotonía ocular es una condición rara que puede comprometer la visión, caracterizada por una presión intraocular menor a 6.5 mm Hg. Esta patología puede surgir por diversos factores, como la disminución en la producción de humor acuoso debido a hipoperfusión del cuerpo ciliar, desprendimientos traccionales, inflamación o supresión iatrogénica. También puede ser causada por un aumento en la salida del humor acuoso, como en hendiduras de ciclodíalisis o traumas. El diagnóstico se basa en identificar la causa subyacente a través de ultrabiomicroscopía, permitiendo un tratamiento adecuado y mejor pronóstico visual. **Objetivos:** Encontrar los principales diagnósticos morfológicos en hipotonía ocular. **Material y métodos:** Se llevará a cabo un estudio prospectivo, observacional y descriptivo en pacientes con hipotensión ocular y diagnósticos de uveítis, síndrome ocular isquémico, vitreoretinopatía proliferativa, desprendimiento de retina regmatógeno o trauma ocular cerrado. Se utilizará ultrabiomicroscopía para identificar causas morfológicas. **Resultados:** Se analizaron 52 ojos de 51 pacientes con hipotensión ocular entre 2022 y 2023. El 67% de los pacientes eran masculinos, y el 33% femeninos ($P = 0.0002$). Los rangos de edad fueron 7-86 años para mujeres (media 43 años) y 8-66 años para hombres (media 39 años), sin diferencia significativa ($P = 0.0785$). Se evaluaron capacidades visuales antes y después de normalizar la presión ocular, sin diferencias estadísticas ($P = 0.1525$). Los diagnósticos más frecuentes fueron trauma ocular cerrado (38%) y uveítis (35%). La ultrabiomicroscopía reveló diversos hallazgos, siendo la principal

la ciclodíálisis en 40% de los casos. **Conclusión:** La ultrabiomicroscopía es una gran herramienta para el diagnóstico morfológico en los pacientes con hipotonía ocular.

Palabras clave: Hipotonía ocular, presión intraocular, ultrabiomicroscopía, ciclodíálisis, membranas ciclíticas.

4. Introducción y marco teórico

La hipotonía ocular es una condición que, aunque sea infrecuente, puede poner en riesgo la visión (1). Esta se define como una presión intraocular menor de 3 desviaciones estándar de la presión normal (<6.5mm Hg).

El humor acuoso es el líquido que se encuentra entre la cámara anterior y posterior del ojo. Sirviendo para mantener la estructura del segmento anterior, así como para suministrar oxígeno, nutrientes y para remover el desperdicio metabólico del cristalino y la córnea (2). El equilibrio entre la producción y el flujo del humor acuoso es estimado mediante la ecuación de Goldman $P_0 = (F/C) + P_v$, en donde P_0 es la presión intraocular en milímetros de mercurio, F es la velocidad de producción acuosa (uL/min), C la velocidad de salida de humor acuoso (uL/min/mmHg) y P_v la presión venosa episcleral (mm Hg) (3). La hipotonía ocular se desarrolla secundario a una producción o salida inadecuada del humor acuoso (4).

En condiciones fisiológicas normales, se produce humor acuoso en las mitocondrias del epitelio no pigmentado, a un ritmo de 2.4 uL/minuto, teniendo en cuenta que la secreción activa se encarga del 80-90% de la producción(5), y el 10% sobrante se produce de manera pasiva mediante la difusión y ultrafiltración (2). Posteriormente el humor acuoso va desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Cuando llega a la cámara anterior, este se distribuye, para posteriormente salir del ojo mediante la vía trabecular (vía clásica), o mediante la vía uveoescleral (vía alternativa). La vía trabecular es la más importante, debido a que se encarga del 80% de la salida del humor acuoso, mientras que el 20% restante se va por la vía uveoescleral (2).

Causas

Hay diferentes causas de hipotonía ocular, necesitando siempre saber la causa, para poder dar un tratamiento adecuado (4).

Producción acuosa disminuida

1.- Hipoperfusión del cuerpo ciliar: Esta se debe a la ya muy conocida asociación entre hipotonía y síndrome ocular isquémico. Lo más frecuente, siendo una oclusión de la arteria carótida común, o carótida interna, causando un flujo sanguíneo bajo hacia el ojo, y provocando una hipotrofia del cuerpo ciliar (4). Incluso aunque el ataque isquémico pueda inducir neovascularización en el ángulo, la presión intraocular es baja típicamente, debido a que se produce menor cantidad de humor acuoso por la hipoperfusión en el cuerpo ciliar, pudiendo tener una correcta elevación de la presión intraocular si se restablece la perfusión ocular (6).

2.- Desprendimiento traccional del cuerpo ciliar: Este tipo de desprendimiento se encuentra principalmente en vitreoretinopatía proliferativa y uveítis crónica. Es particularmente importante la formación de membranas ciclíticas, las cuales generan una tracción centrípeta del cuerpo ciliar, desprendiéndolo. La hipotonía ocular se debe a la separación mecánica del cuerpo ciliar de su posición natural, resultando en un epitelio ciliar no pigmentado interrumpido, así como su vasculatura, dando como consecuencia una producción acuosa disminuida. Además, el desprendimiento, por su misma fisiopatología puede aumentar la salida uveoescleral, disminuyendo así la presión intraocular (7).

3.- Inflamación: La uveítis anterior y panuveitis se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar hipotonía ocular, mientras que la uveítis intermedia y posterior tienen menor riesgo, probablemente por la proximidad de la inflamación en el cuerpo ciliar (8). Son comunes las uveítis posteriores, por ejemplo, a cirugía de catarata. Pues una mala posición de la lente intraocular puede causar que la óptica o alguna de las hápticas rocen con el tejido uveal, con la consecuente inflamación e hipotonía. El desarrollo de la hipotonía ocular en la uveítis se debe a diversos factores, los cuales son: una inflamación aguda en donde no hay producción acuosa, un desprendimiento de cuerpo ciliar debido a membranas traccionales o efusiones ciliocoroideas, y atrofia de procesos ciliares (8).

En los niños la hipotonía es conocida por ser una complicación de la uveítis, y su riesgo de desarrollarla es mucho mayor en niños que en adultos, siendo observada en el 9-15% de los niños con uveítis asociada a artritis idiopática juvenil. Los factores de riesgo para la hipotonía son el tener una uveítis bilateral, panuveitis, sinequias posteriores y una duración más larga de la uveítis (9).

Para prevenir las complicaciones que pueden contribuir a una presión intraocular crónicamente baja, se debe tener un tratamiento lo más temprano posible, siendo esto posible con antiinflamatorios no esteroideos sistémicos, corticoesteroides y agentes inmunomoduladores(10) .

4.- Supresión iatrogénica de la producción del humor acuoso: Esto se debe principalmente a la administración de medicamentos que bajan la producción del humor acuoso.

Diversos medicamentos utilizados en glaucoma tienen su mecanismo de acción directamente en el cuerpo ciliar para disminuir la presión intraocular, por ejemplo, los antagonistas betaadrenérgicos, agonistas alfa adrenérgicos e inhibidores de la anhidrasa carbónica (11). Aunque los reportes que se tienen, siempre se asocian a factores de riesgo adicionales, como cirugías filtrantes previas, extracción de catarata y trabeculoplastía con láser (4).

En el uso de mitomicina-C de manera intraoperatoria, además del uso de diferentes tintes de colores, se han relacionado con una disminución en la presión intraocular, esto es debido a que estos medicamentos pueden tener efectos citotóxicos en el cuerpo ciliar, llevando a una producción acuosa disminuida (12). El uso de cidofovir se ha asociado a hipotonía en un 6-43% (13). Así como también el uso de tetraciclinas y sulfonamidas se han relacionado con una inducción de la efusión coroidea, provocando una disminución en la presión intraocular (4).

Existen procedimientos ciclodestructivos como la escisión con ultrasonido, la diatermia, crioterapia o el láser, los cuales se realizan sobre los procesos ciliares para obtener una reducción en la presión intraocular (4).

También existe el riesgo de hipotonía como complicación de cirugía estrabológica, provocando una isquemia de segmento anterior, debido a una producción acuosa disminuida (14).

Salida aumentada del humor acuoso

1.- Hendiduras de ciclodíálisis: Estas se forman cuando el cuerpo ciliar se desprende del espón escleral, formando una vía anormal entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo, provocando una hipotonía ocular (15).

2.- Desprendimiento de retina regmatógeno: La hipotonía ocular se puede relacionar a un desprendimiento de retina regmatógeno. Esta hipotonía se debe principalmente a un desprendimiento coroideo concomitante con el desprendimiento de retina (4).

3.- Salida aumentada del humor acuoso yatrogénico: Algunos medicamentos utilizados para el tratamiento de glaucoma trabajan incrementando la salida del humor acuoso, como los análogos de prostaglandinas y los simpaticomiméticos, que tienen su mecanismo de acción en el sistema uveoescleral (11).

4.- Embarazo: En su curso natural se ha relacionado con una disminución en la presión intraocular, especialmente en el segundo y tercer trimestres. Los altos niveles de progesterona actúan como antagonistas en los receptores de glucocorticoides, disminuyendo la presión intraocular (4).

5.- Trauma ocular abierto: La hipotonía ocular se debe a que hay una vía de salida del humor acuoso anormal por el lugar de la herida en el globo ocular (4).

6.- Cirugías filtrantes de glaucoma: Las cirugías filtrantes de glaucoma son herramientas efectivas en la reducción de la presión intraocular e incluyen la creación de un flujo alternativo para sobrepasar las vías de salida del humor acuoso naturales (4). Posterior a ellas suelen ocurrir 2 situaciones que generen hipotonía: el exceso de filtración a través de la fístula que se crea con la cirugía o bien que se desarrolle un desprendimiento coroideo o ciliocoroideo por el cambio súbito de la PIO (descompresión). Habitualmente son desprendimientos serosos.

7.- Cirugías de córnea: La hipotonía ocular puede ser hasta del 43% en los ojos en los que se realiza queratoplastia penetrante combinada con vitrectomía (16)

Diagnóstico

El diagnóstico de la hipotonía ocular se realiza buscando la causa subyacente, y con base a eso buscando la causa estructural.

La ultrabiomicroscopía es una herramienta diagnóstica muy útil para identificar la anomalía estructural en la hipotonía ocular y decidir un curso de tratamiento (17).

En la ultrabiomicroscopía se pueden encontrar los diferentes cambios estructurales que provocan la hipotonía ocular, por ejemplo, los cambios inflamatorios en la pars plana y las

áreas del vítreo retroiridianas, en donde la exploración clínica no es suficiente(18). Así como se puede observar una imagen clara y detallada del cuerpo ciliar, sin ser afectado por la depresión escleral.

Ganesh et al menciona que en su estudio se buscaron las anormalidades estructurales de la hipotonía ocular en uveítis, encontrando como las tres principales causas: una inflamación en las membranas de la pars plana con tracción del cuerpo ciliar, efusiones coroideas supraciliares y disminución en el número o tamaño de los procesos ciliares, sugestivos de un cierre del cuerpo ciliar (17).

Roters et al realizó un estudio con ultrasonido para buscar la causa de hipotonía ocular, encontrando 8 diagnósticos morfológicos (19):

- 1.- Sobrefiltración posterior a cirugía de glaucoma
- 2.- Túnel escleral persistente posterior a cirugía de catarata.
- 3.- Desprendimiento de cuerpo ciliar postquirúrgico
- 4.- Ciclodialisis traumática
- 5.- Atrofia del cuerpo ciliar
- 6.- Membranas ciclíticas en el cuerpo ciliar
- 7.- Membranas ciclíticas con ciclodialisis traccional
- 8.- Inflamación del cuerpo ciliar

Al encontrar el diagnóstico estructural con el uso de la ultrabiomicroscopía se puede realizar un mejor enfoque para el tratamiento de los pacientes, y así mejorar el pronóstico de estos.

5. Justificación

Las observaciones que se obtengan de este proyecto de investigación contribuirán a fortalecer el conocimiento basado en evidencia científica sobre el desempeño de la ultrabiomicroscopía para diagnóstico estructural de la hipotonía ocular y su agudeza visual

mejor corregida posterior al episodio de hipotonía en los pacientes de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

6. Planteamiento del problema

En la actualidad no hay estudios suficientes en donde se compruebe la utilidad de la ultrabiomicroscopía para identificar la causa de la hipotonía ocular. Resulta relevante buscar la causa morfológica, debido a que con esto se puede realizar un tratamiento más enfocado al lugar del problema que está ocasionando la hipotensión. La presente propuesta intenta buscar los casos de hipotonía ocular y encontrar su etiología morfológica, así como su agudeza visual mejor corregida posterior al episodio de hipotonía.

7. Pregunta de investigación

¿Qué relación tienen los diagnósticos morfológicos con la hipotonía ocular y su agudeza visual mejor corregida posterior al episodio de hipotonía, en pacientes atendidos en La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P?

8. Objetivos

8.1 Objetivo general

Analizar las causas más comunes de diagnóstico morfológico observados en la ultrabiomicroscopía atendidos en La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P durante los años 2022-2024

8.2 Objetivos específicos

- Buscar los casos de síndrome ocular isquémico e hipotensión ocular, y su relación con la atrofia del cuerpo ciliar
- Buscar los casos de uveítis e hipotensión ocular, y su relación con la formación de membranas ciclícticas y desprendimiento de cuerpo ciliar.

- Buscar los casos de vitreoretinopatía proliferativa e hipotensión ocular, y su relación con la formación de membranas ciclólicas y desprendimiento de cuerpo ciliar.
- Buscar los casos de trauma ocular cerrado e hipotensión ocular, y su relación con la ciclodíalisis postraumática.
- Buscar los casos de desprendimiento de retina regmatógeno e hipotensión ocular, y su relación con el desprendimiento coroideo.
- Comparar la agudeza visual mejor corregida durante el periodo de hipotensión y posterior a este.

9. Hipótesis

Los pacientes que cuentan con el diagnóstico de hipotonía ocular, atendidos en La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P tendrán más comúnmente la formación de membranas ciclólicas como la etiología morfológica de la hipotensión ocular, así como en la mayoría de los casos, tendrán una su agudeza visual mejor corregida menor a la inicial posterior al episodio de hipotonía

10. Material y métodos

10.1 Diseño del estudio

Se realizará un estudio prospectivo, observacional, descriptivo en pacientes con que presenten los diagnósticos de uveítis, síndrome ocular isquémico, vitreoretinopatía proliferativa, desprendimiento de retina regmatógeno y trauma ocular cerrado concomitante a una hipotensión ocular a los cuales se les solicitará una ultrabiomicroscopía para buscar la causa morfológica en los distintos departamentos de nuestra institución La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. ubicada en la calle de Ezequiel Montes número #135, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 Ciudad de México, en el periodo de Abril- Febrero de los años 2022-2024.

Posteriormente se les tomará la agudeza visual mejor corregida en el diagnóstico y posterior al episodio de hipotonía.

Deberán contar con expediente electrónico y datos correspondientes, encontrarse en seguimiento por cualquier departamento de la institución La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

10.2 Criterios de inclusión

Pacientes con hipotensión ocular y alguno de los siguientes diagnósticos:

- Uveítis.
- Síndrome ocular isquémico.
- Vitreoretinopatía proliferativa.
- Desprendimiento de retina regmatógeno.
- Trauma ocular cerrado.

Pacientes de cualquier género y edad.

Pacientes con capacidad visual mejor a PPL (percibe y proyecta luz).

Pacientes afiliados a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación.

10.3 Criterios de exclusión

Pacientes con los diagnósticos mencionados, sin presencia de hipotensión ocular de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

10.4 Variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO DE VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN
ATROFIA DEL CUERPO CILIAR	Disminución de volumen del cuerpo ciliar, secundario a una causa patológica	Disminución de volumen del cuerpo ciliar, secundario a una causa patológica	Cualitativa	1.- Si 2.- No
CICLODIALISIS	Separación de fibras longitudinales y fibras circulares	Separación de fibras longitudinales y fibras circulares	Cualitativa	1.- Si 2.- No
FORMACIÓN DE MEMBRANAS CICLITICAS	Membrana opaca que se sitúa en el área pupilar tras distintos procesos inflamatorios oculares.	Membrana opaca que se sitúa en el área pupilar tras distintos procesos inflamatorios oculares.	Cualitativa	1.- Si 2.- No
DESPRENDIMIENTO DE CUERPO CILIAR	Separación del cuerpo ciliar de su inserción en el espolón escleral.	Separación del cuerpo ciliar de su inserción en el espolón escleral.	Cualitativa	1.- Si 2.- No
DESPRENDIMIENTO COROIDEO	Separación de la coroides y esclerótica por acumulación de fluido seroso, sangre o restos inflamatorios acumulados en el espacio supracoroideo.	Separación de la coroides y esclerótica por acumulación de fluido seroso, sangre o restos inflamatorios acumulados en el espacio supracoroideo	Cualitativa	1.- Si 2.- No
EDAD	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento del diagnóstico de hipotonía ocular	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento del diagnóstico de hipotonía ocular	Cuantitativa	Años

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN
SEXO	Condición que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres.	Sexo consignado en la hoja de registro	Cualitativa	1.- Hombre 2.- Mujer
PRESION INTRAOCULAR	Presión de flujo dentro del ojo. Es una medida de presión de fuerza por área, involucra la fuerza de magnitud ejercida por el humor acuoso en la superficie de área interna del ojo.	Presión intraocular consignada en el expediente electrónico clínico.	Cuantitativa	Milímetros de mercurio (mmHg)

10.5 Análisis de datos

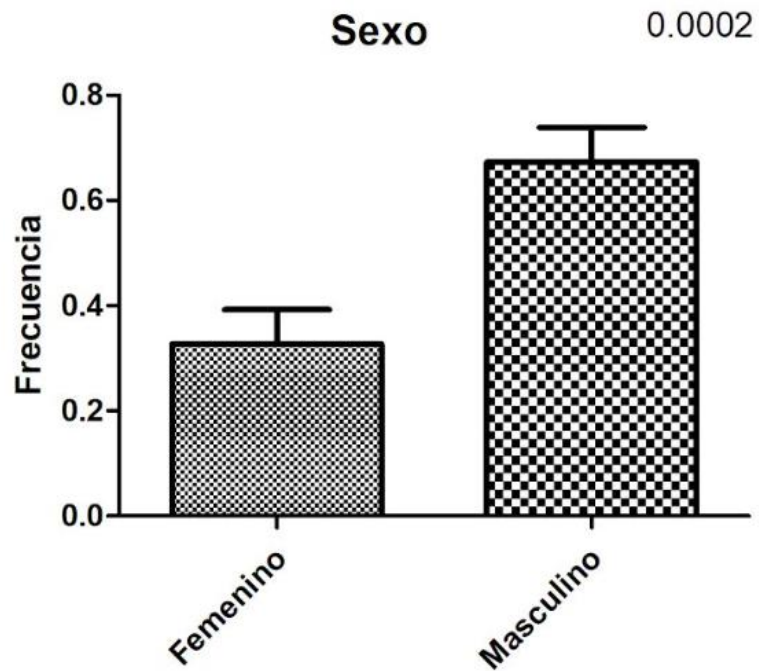
Se elaboró una base de datos en una hoja de cálculos en donde se vaciaron los datos de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión.

Se realizó al análisis todos los datos obtenidos. Los resultados se compararon para observar la etiología morfológica más común en pacientes con hipotonía ocular, así como su agudeza visual mejor corregida posterior al episodio de hipotonía.

11. Resultados

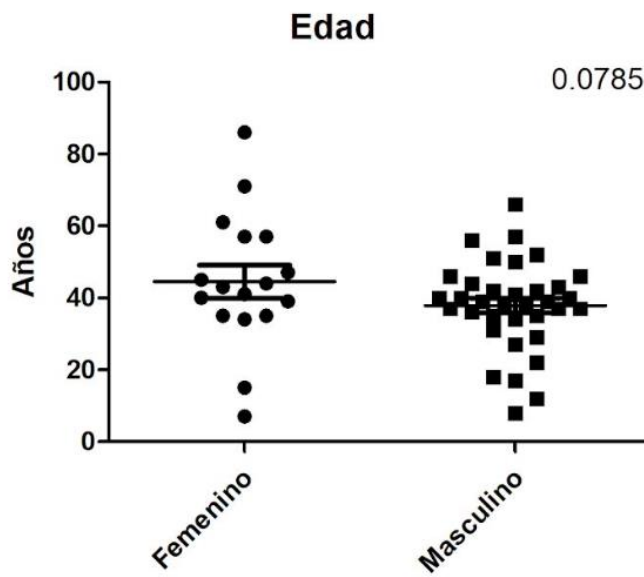
52 ojos de 51 pacientes recabados de los años 2022 y 2023.

Con respecto al sexo, se encontró que el 67% de los pacientes que presentaron hipotonía ocular, son del sexo masculino, y solamente el 33% de los pacientes fueron del sexo femenino. Al analizar los datos con la prueba de Mann Whitney se tiene un resultado de $P = 0.0002$, siendo este resultado estadísticamente significativo.



Gráfica 1. Sexo

Con respecto a la edad, se encontró que los pacientes de sexo femenino se encuentran entre los 7 y los 86 años, con una media de 43 años. Los pacientes de sexo masculino se encuentran entre los 8 y los 66 años, con una media de 39 años. Al analizar los datos con la prueba de Mann Whitney se tiene un resultado de $P=0.0785$, siendo este resultado no estadísticamente significativo



Gráfica 2. Edad

Capacidad visual

A dot plot titled "Capacidad visual" comparing LogMar values between two groups: "Pre Tx" and "Post Tx". The y-axis is labeled "LogMar" and ranges from 0 to 4. Each group has 16 data points represented by dots. Horizontal lines indicate the mean and standard deviation for each group.

Group	LogMar Values (approximate)
Pre Tx	0.1, 0.1, 0.2, 2.2, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0
Post Tx	0.1, 0.2, 1.0, 1.3, 1.3, 1.8, 2.0, 2.3, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0

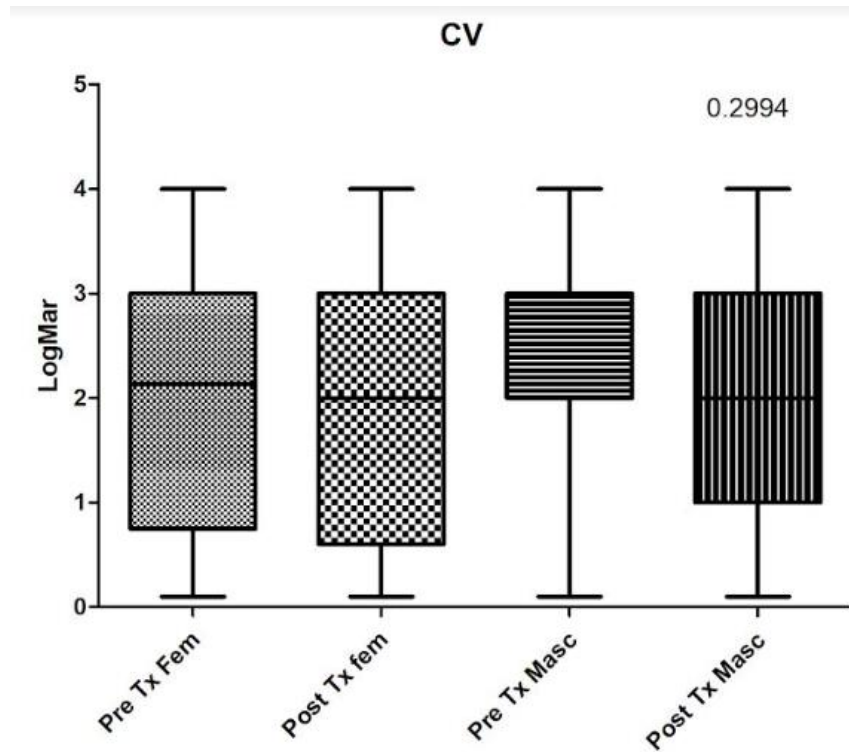
Capacidad visual 0.1525

A box plot comparing LogMar visual capacity between 'Pre Tx' and 'Post Tx' groups. The y-axis is labeled 'LogMar' and ranges from 0 to 5. The 'Pre Tx' group has a median around 1.1, an IQR from 1.1 to 3.0, and whiskers from 0.1 to 4.0. The 'Post Tx' group has a median around 2.0, an IQR from 1.0 to 3.0, and whiskers from 0.1 to 4.0. Both boxes are filled with a cross-hatch pattern.

Group	Min	Q1	Median	Q3	Max
Pre Tx	0.1	1.1	1.1	3.0	4.0
Post Tx	0.1	1.0	2.0	3.0	4.0

16

Al analizar la variable de capacidad visual por sexos cuando se tiene hipotensión ocular y posterior al encontrarse ya en normotensión ocular, se encontró cuando se analizaron los datos con la prueba de Kruskal-Wallis un resultado de $P=0.2994$, siendo este resultado no estadísticamente significativo.

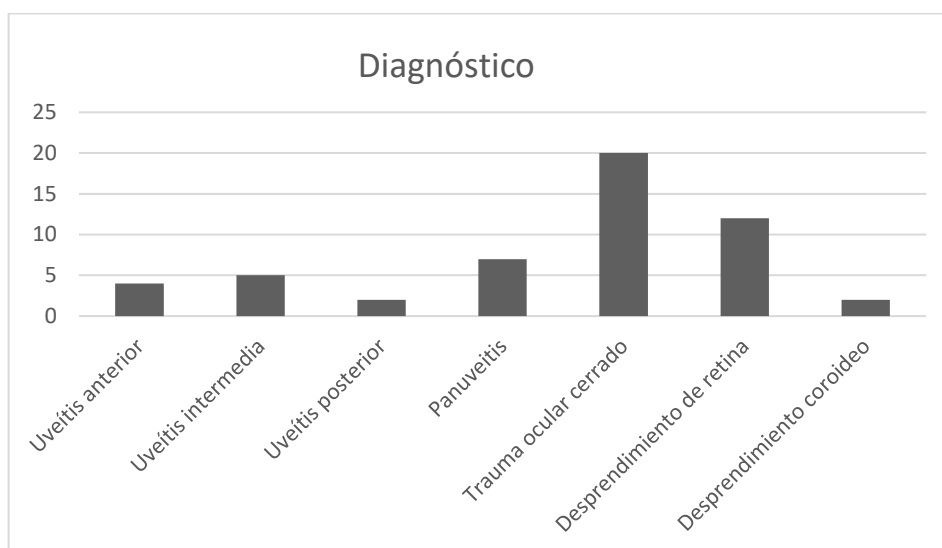


Gráfica 5. Capacidad visual por sexo

Los diagnósticos clínicos de los pacientes fueron uveítis 18 (35%), subdividiéndose en uveítis anterior 4 (8%), panuveitis 7 (13%), pars planitis 5 (10%) y uveítis posterior 2 (4%), trauma ocular cerrado 20 (38%), desprendimiento de retina 12 (23%) y desprendimiento coroideo 2 (4%).

Diagnostico	Ojos
Uveítis anterior	4
Uveítis intermedia	5
Uveítis posterior	2
Panuveitis	7
Trauma ocular cerrado	20
Desprendimiento de retina	12
Desprendimiento coroideo	2

Tabla 1. Diagnóstico



Gráfica 6. Diagnóstico

Al realizar la ultrabiomicroscopía se encontraron los siguientes hallazgos: Ciclodialisis en 21 casos (40%), de los cuales 16 estuvieron asociados a trauma ocular cerrado, 3 a desprendimiento de retina, 1 a desprendimiento coroideo y 1 a uveítis posterior, aumento del tamaño del cuerpo ciliar en 2 casos (4%) relacionados a uveítis, membranas ciclíticas en 10 casos (19%), 5 asociados a pars planitis, 3 a panuveitis, 1 a uveítis posterior y 1 a desprendimiento de retina, pérdida de fibras zonulares en 2 casos (4%), 1 asociado a trauma ocular cerrado y 1 relacionado a desprendimiento de retina, desplazamiento de diafragma iridocrystaliniano (2%) secundario a desprendimiento de retina, iridodialisis en 2 casos (4%) secundarios a trauma ocular cerrado, inflamación del cuerpo ciliar en 1 caso (2%) de panuveitis, desprendimiento coroideo en 4 casos (8%), 2 secundarios a panuveitis, 1 a trauma ocular cerrado y 1 a desprendimiento de retina, recesión angular (2%) asociado

a desprendimiento de retina, zónula acortada en 1 caso (2%) secundario a uveítis y en 7 casos (13%) no se encontraron alteraciones, relacionados en 4 a desprendimiento de retina, 2 a uveítis y 1 a desprendimiento coroideo.

Alteración estructural en UBM	Diagnóstico	Ojos
Ciclodialisis	Trauma ocular cerrado	16
	Uveítis posterior	1
	Desprendimiento de retina	3
	Desprendimiento coroideo	1
Aumento tamaño cuerpo ciliar	Uveítis	2
Membrana ciclólicas	Pars planitis	5
	Panuveítis	3
	Uveítis posterior	1
	Desprendimiento de retina	1
Perdida de fibras zonulares	Trauma ocular cerrado	1
	Desprendimiento de retina	1
Desplazamiento del diafragma	Desprendimiento de retina	1
Iridodialisis	Trauma ocular cerrado	2
Inflamación cuerpo ciliar	Panuveítis	1
Desprendimiento coroideo	Panuveítis	2
	Trauma ocular cerrado	1
	Desprendimiento de retina	1
Recesión angular	Desprendimiento de retina	1
Zónula acortada	Uveítis	1
Sin alteraciones	Desprendimiento de retina	4
	Uveítis	2
	Desprendimiento coroideo	1

Tabla 2. Alteración estructural UBM

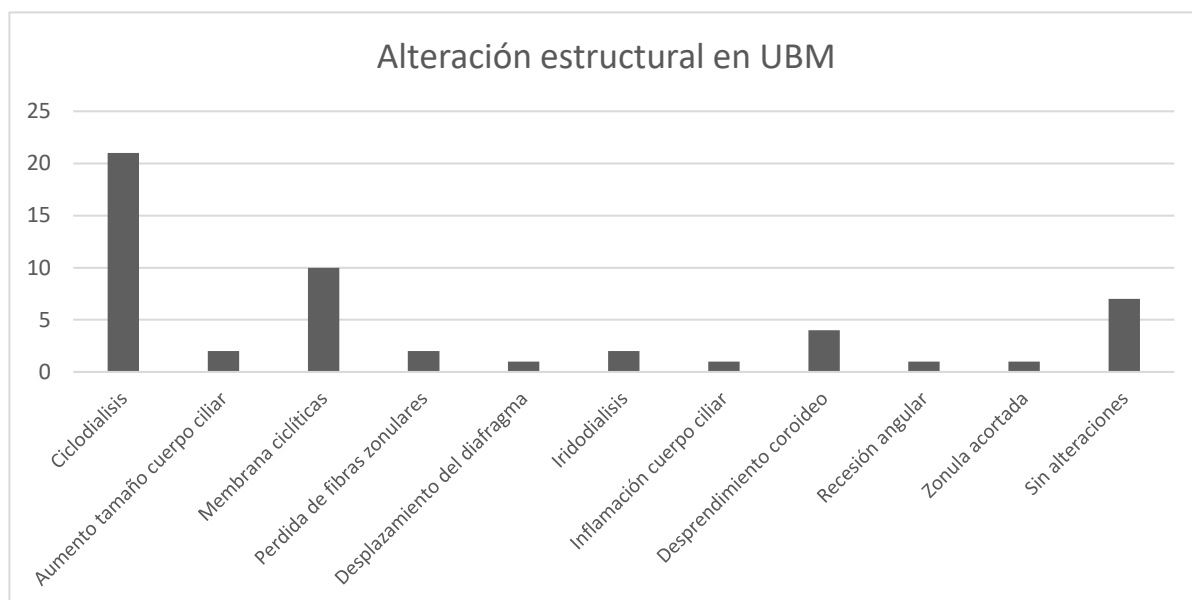


Ilustración 7. Alteración estructural en UBM

12. Discusión

Al obtener los resultados se puede observar que se tiene una mayor prevalencia de hipotonía ocular en el sexo masculino, en donde al comparar con la bibliografía, no se menciona una mayor prevalencia en este sexo.

Así mismo, los pacientes recabados en el protocolo se encuentran entre los 7 y los 86 años, con una media de 43 años para el sexo femenino, y una media de 39 años para el sexo masculino, en donde al comparar con bibliografía se observa una media de edad de 46.8 años (17) y en un segundo estudio la media fue de 55.8 años (20), por lo que existe una variabilidad entre estudios con respecto a la media de edad, la cual puede deberse a la causa principal descrita en cada uno.

Las fluctuaciones visuales ocurren en la hipotonía ocular por diversos factores, los cuales algunos pueden ser temporales en la baja de la capacidad visual como el edema corneal, las efusiones corioideas, las estrías corneales, que, al corregir la hipotonía, generalmente se corrige la capacidad visual, sin embargo, en pacientes con patologías que secundariamente generan la hipotonía ocular, este no es el caso (4).

Al comparar en el estudio la capacidad visual en pacientes cursando con hipotonía y al resolver la misma, se encontró que el 50% conservó la misma capacidad visual al diagnóstico de la hipotonía y posterior al manejo de la patología de base, un 25% disminuyó su capacidad visual, y el restante 25% mejoró su capacidad visual.

Así mismo la alteración morfológica que se encontró más fue la ciclodiálisis, seguida de la formación de membranas ciclíticas. Con respecto a la bibliografía se encontró que la alteración morfológica más común fue la formación de membranas ciclíticas (17), sin embargo, este tenía como principal diagnóstico la uveítis.

En el presente estudio se encontró que el principal hallazgo encontrado en la ultrabiomicroscopía fue la ciclodialisis, encontrada en un 40% de los casos, seguido de la formación de membranas ciclíticas en un 19%, con estos dos hallazgos abarcando más de la mitad de los casos con hipotonía, por lo que sí es un importante hallazgo por descartar al realizar una ultrabiomicroscopía en pacientes con hipotonía ocular.

13. Conclusiones

Con base a los resultados, se puede concluir que la ultrabiomicroscopía es la técnica de elección para valorar la alteración morfológica de la hipotonía ocular, en donde nos puede orientar hacia dónde dirigir el manejo para la hipotonía.

Al observar la principal alteración de la hipotonía en los pacientes seguidos en este estudio, en un 40% fue la ciclodiálisis, y este padecimiento es tratable, por lo que nos ayudara tener el diagnóstico de ultrabiomicroscopía para normar la conducta a seguir, y brindarles un mejor pronóstico a los pacientes y con esto tratar directamente la hipotonía.

La segunda alteración de la hipotonía en los pacientes seguidos en este estudio fue la membrana ciclítica en pacientes que presentaban uveítis, la cual predice un resultado ominoso en cuanto a la capacidad visual, por lo que, su hallazgo, implica una terapéutica más agresiva, ya sea médica o quirúrgica, para mejorar su desenlace visual.

Además, se observó que la capacidad visual en los pacientes que presentaron hipotonía solo mejoro en un 25%, sin embargo los pacientes restantes que no mejoraron su capacidad

visual puede deberse a otros hallazgos como membrana epirretiniana, agujero macular, commotio retinae, fracturas coroideas, desprendimiento de retina, catarata o edema macular, no directamente a la hipotensión ocular, y cuya asociación no es motivo del presente trabajo, sin embargo abre la puerta para poder estudiar estas asociaciones,

14. Recursos financieros y de factibilidad

La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. cuenta con el equipamiento necesario para realizar el estudio, además de que son estudios solicitados para el seguimiento de los pacientes, por lo que el costo es dependiente de ellos, por lo que no se requerirá financiamiento adicional o insumos.

15. Bioseguridad

Se utilizará la base de datos de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. únicamente para fines estadísticos, no se pondrá en peligro los datos de identificación del paciente.

16. Cronograma de actividades

FECHA	MARZ O 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOST O 2023	SEPTIEMBR E 2023	OCTUBR E 2023	NOVIEMBR E 2023	DICIEMBR E 2023	ENER O 2023	FEBRER O 2023
REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO	X											
DISEÑO DE LA BASE ELECTRÓNICA PARA ALMACENAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS	X	X	X	X	X							
PRIMER CORTE (ENTREGA DE AVANCES)						X						
ANÁLISIS							X	X				
REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS DATOS CAPTURADOS									X			
ANÁLISIS FINAL DEL ESTUDIO										X	X	
ENTREGA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN												X

17. Referencias bibliográficas

1. Abbas A, Agrawal P, King AJ. Exploring literature-based definitions of hypotony following glaucoma filtration surgery and the impact on clinical outcomes. *Acta Ophthalmologica*. 2018 May 1;96(3):e285–9.
2. Civan MM, Macknight ADC. The ins and outs of aqueous humour secretion. *Experimental Eye Research*. 2004;78(3):625–31.
3. Brubaker RF. Goldmann's equation and clinical measures of aqueous dynamics. *Experimental Eye Research*. 2004;78(3):633–7.
4. Wang Q, Thau A, Levin A v., Lee D. Ocular hypotony: A comprehensive review. *Survey of Ophthalmology*. 2019;64: 619–38.
5. Goel M, Picciani RG, Lee RK, Bhattacharya SK. Aqueous Humor Dynamics: A Review. *The Open Ophthalmology Journal*. 2010; 4.
6. Katsuta T, Fujimoto A, Oba K. Deterioration of Glaucoma After Carotid Endarterectomy-Case Report. *CASE REPORT Neurol Med Chir (Tokyo)*. 2013; 4.
7. Wang Q, Thau A, Levin A v., Lee D. Ocular hypotony: A comprehensive review. *Survey of Ophthalmology*. 2019; 64: 619–38.
8. Daniel E, Pistilli M, Pujari SS, Kaçmaz RO, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT, et al. Risk of hypotony in noninfectious uveitis. *Ophthalmology*. 2012 Nov;119(11):2377–85.
9. Moradi A, Stroh IG, Reddy AK, Hornbeak DM, Leung TG, Burkholder BM, et al. Risk of Hypotony in Juvenile Idiopathic Arthritis–Associated Uveitis. *American Journal of Ophthalmology*. 2016 Sep 1;169:113–24.
10. He Y, Jia SB, Zhang W, Shi JM. New options for uveitis treatment. *International Journal of Ophthalmology*. 2013;6(5):702–7.
11. Costagliola C, Dell'Omo R, Romano MR, Rinaldi M, Zeppa L, Parmeggiani F. Pharmacotherapy of intraocular pressure part II. Carbonic anhydrase inhibitors, prostaglandin analogues and prostamides. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*. 2009;10: 2859–70.
12. Iwase T, Jo YJ, Tanaka N. Ocular hypotony after the use of indocyanine green for epiretinal membrane surgery. *Cutaneous and Ocular Toxicology*. 2010 Jun;29(2):130–6.
13. Arnalich-Montiel F, Ruiz-Casas D, Muñoz-Negrete F, Rebolleda G. Inadvertent cyclodialysis cleft and annular ciliochoroidal detachment after hyperopic phakic intraocular lens implantation and prophylactic surgical iridectomy. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*. 2015 Oct 1;41(10):2319–22.
14. Saunders RA, Bluestein EC, Wilson ME, Berland JE. Anterior Segment Ischemia After Strabismus Surgery, *SURVEY OF OPHTHALMOLOGY*.
15. González-Martín-Moro J, Contreras-Martín I, Muñoz-Negrete FJ, Gómez-Sanz F, Zarallo-Gallardo J. Cyclodialysis: an update. *International Ophthalmology*. Springer Netherlands; 2017;37:. 441–57.

16. Roters S, Szurman P, Hermes S, Thumann G, Ulrich Bartz-Schmidt K, Kirchhof B. Outcome of combined penetrating keratoplasty with vitreoretinal surgery for management of severe ocular injuries. *RETINA*. 2003; 23.
17. Ganesh SK, Nair N, Thatikonda D. Ultrasound biomicroscopy as a tool in the evaluation and management of ocular hypotony in uveitis. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2022 Feb 1;70(2):443–7.
18. Tran T. Value of high-frequency ultrasound biomicroscopy in uveitis. *Royal College of Ophthalmologists*. 2001;23–30.
19. Ganesh SK, Nair N, Thatikonda D. Ultrasound biomicroscopy as a tool in the evaluation and management of ocular hypotony in uveitis. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2022 Feb 1;70(2):443–7.
20. Roters S, Szurman P, Engels BF, Bartz-schmidt KU, Kriegelstein GK. Ultrasound biomicroscopy in chronic ocular hypotony: Its impact on diagnosis and management. *Retina* 2002;22:581–8.